

# Complemento para Valuation - CadastroCursos (IGH)

Documento: Metodologia financeira e estimativas em reais

Uso: Leia em conjunto com levantamento-recursos-cadastro-cursos.md (inventário funcional)

Data: 03/07/2026

Moeda: BRL (R\$)

> Este documento não repete o inventário de telas, APIs, models ou stack. Ele traduz o escopo já documentado em horas, complexidade, custos, riscos e fórmulas para chegar a um valor em reais.

## 1. Objetivo e como usar os dois documentos

Documento Responde

levantamento-recursos-cadastro-cursos.md` \*\*O que\*\* o sistema faz (escopo, módulos, integrações)  
complemento-valuation-cadastro-cursos.md` (este) \*\*Quanto\*\* isso vale em R\$ e \*\*como\*\* calcular

Fluxo recomendado para fechar um número:

1. Validar o escopo do inventário com stakeholders (IGH).
2. Ajustar horas deste documento se algum módulo estiver incompleto ou superdimensionado.
3. Escolher faixa de valor/hora conforme perfil da equipe (freelancer, agência, equipe interna).
4. Calcular valor de reposição (custo de refazer).
5. Aplicar descontos/prêmios para valor de mercado ou preço ao cliente.
6. Somar OPEX mensal se a proposta incluir operação.

## 2. Três conceitos de ?valor? (não confundir)

Conceito Definição Quando usar

**Valor de reposição** Quanto custaria desenvolver um sistema equivalente hoje, do zero, com escopo similar Seguro, due diligence, argumento de investimento

**Valor de mercado (ativo)** Quanto um terceiro pagaria pelo código + operação + base de usuários + marca Venda do software, fusão, licenciamento

**Preço comercial ao cliente** Quanto cobrar por implantação, licença, customização e suporte Proposta comercial, contrato de prestação

Importante: o mesmo sistema pode valer R\$ 400 mil em reposição e ser vendido por R\$ 150 mil (sem base de clientes) ou licenciado por R\$ 8 mil/mês (com suporte). Os três números coexistem.

## 3. Premissas adotadas nesta estimativa

Premissa Valor assumido Observação

Escopo Equivalente ao inventário funcional (jul/2026) Inclui evoluções recentes (fórum rich text, frequência em grade, multi-professor, suspensão por faltas)

Equipe de referência 1-2 devs full-stack sênior + apoio pontual design/QA Desenvolvimento iterativo com IA e retrabalho

Qualidade de testes Baixa cobertura automatizada Ajuste de +10% a +20% no esforço para hardening

Documentação técnica Parcial (README desatualizado) +5% em manutenção futura

Ambiente Single-tenant (IGH), Vercel + Postgres Não inclui multi-tenant SaaS

Localização Mercado brasileiro Valores/hora em BRL

## 4. Matriz de complexidade por módulo

Escala: Baixa (CRUD simples) · Média (regras moderadas) · Alta (regras de negócio, integrações, UX densa) ·

## Muito alta (subproduto completo)

# Módulo / domínio Complexidade Justificativa técnica (resumo)

-----  
A1 Autenticação, sessão, RBAC, multi-perfil Alta JWT, cookies, 5 papéis, recuperação por CPF/responsável, setup Master  
A2 Legal (termos versionados + aceite) Média Versionamento, publicação, bloqueio de fluxo  
A3 Onboarding + tutoriais in-app Média Por perfil, métricas de visita  
B1 Site institucional (front público) Média Múltiplas páginas, SEO, responsivo  
B2 CMS do site (`/admin/site/\*`) Alta 17+ áreas editáveis, rich text, uploads, aprovação Master  
B3 Inscrição pública + confirmação Média Token, e-mail, termos  
C1 CRUD cursos / módulos / aulas Alta Rich text TipTap, vídeo, PDF, anexos, exercícios  
C2 Turmas + geração de sessões Muito alta Carga horária, feriados, dias da semana, status automático, multi-professor  
C3 Matrículas + confirmação Alta E-mail, senha temporária, status, certificado implícito no fluxo  
C4 Feriados + recálculo de cronograma Alta Impacto em todas as turmas, notificação  
C5 Frequência (professor + admin) Alta Grade P/F/J, suspensão 3 faltas, export PDF  
C6 Provas formais Muito alta Banco de questões, tentativas, cronômetro, export, replicação  
D1 Portal aluno - player de aula Muito alta Vídeo, progresso, paginação H1, notas, trechos, exercícios  
D2 Portal aluno - provas Alta Integrado a C6  
D3 Portal aluno - dashboard / evolução / favoritos Média Agregações, UX  
D4 Liberação de aulas por cronograma Alta Sessões LIBERADA, turma encerrada, matrícula suspensa  
E1 Fórum por aula (rich text + fotos + galeria) Alta Upload Apimages, moderação implícita, visão curso inteiro  
E2 Comunidade IGH + moderação Média Fila admin, tipos de tópico  
E3 Suporte + coordenação Média Tickets, mensagens, anexos, badges  
F1 E-mail transacional + outbox Alta Resend, fila por cota, templates  
F2 Campanhas e-mail em massa Muito alta Segmentação, webhook, métricas, reenvio  
F3 Campanhas SMS Alta Similar a F2, provedor SMS  
F4 Campanhas marketing / pesquisas Média Modal aluno, convidados, curtidas  
G1 Notificações in-app Média Múltiplos tipos, deduplicação  
G2 Gamificação professor + ranking alunos Média Regras de pontuação, exports  
H1 Master (backup, logs, aprovações) Alta Operações sensíveis  
H2 Exports (PDF, XLSX, planos de aula) Média pdf-lib, xlsx  
I1 Infra, deploy, crons Média Vercel, 3 crons, migrations  
I2 Qualidade / testes automatizados Baixa (entregue) Débito: cobertura mínima

---

## 5. Estimativa de esforço (horas de desenvolvimento)

Horas indicativas para construção do escopo atual, incluindo backend, frontend, integrações e ajustes iterativos.  
Não incluem gestão de produto extensa nem marketing.

Módulo Dev (h) Design/UX (h) QA manual (h) PM/reuniões (h) \*\*Subtotal (h)\*\*

-----  
A - Conta, auth, legal, onboarding 180 40 50 40 \*\*310\*\*  
B - Site + CMS 320 80 70 50 \*\*520\*\*  
C - Gestão acadêmica (cursos, turmas, matrículas, feriados, frequência, provas admin) 520 60 120 80 \*\*780\*\*  
D - Portal do aluno (LMS completo) 480 100 100 60 \*\*740\*\*  
E - Fórum, comunidade, suporte, coordenação 220 40 60 30 \*\*350\*\*  
F - Comunicação (e-mail, SMS, marketing) 380 30 80 50 \*\*540\*\*  
G - Notificações, gamificação, rankings 120 20 30 20 \*\*190\*\*  
H - Master, exports, auditoria 100 10 25 20 \*\*155\*\*  
I - Infra, migrations, crons, hardening 120 - 40 20 \*\*180\*\*  
\*\*Contingência técnica (15%)\*\* - - - - \*\*538\*\*  
\*\*TOTAL ESTIMADO\*\* \*\*? 4.303 h\*\*

## Faixa de sensibilidade

Cenário Horas Comentário

-----  
\*\*Otimista\*\* 3.200 h Escopo reduzido, pouco retrabalho, equipe muito experiente no stack  
\*\*Base (tabela acima)\*\* 4.300 h Reflete complexidade real observada no código  
\*\*Pessimista\*\* 5.500 h Inclui refatoração, testes, documentação e features não inventariadas

---

## 6. Valor de reposição em reais

## 6.1 Faixas de valor/hora (mercado BR, 2026)

Perfil R\$/h (faixa) Contexto

-----  
Dev full-stack pleno 80 - 120 Freelancer regional  
Dev full-stack sênior 120 - 180 Especialista Next/Postgres  
Agência / consultoria 150 - 250 Inclui overhead comercial  
Equipe interna (custo CLT) 60 - 100 Custo empresa, não preço de venda

## 6.2 Cálculo de reposição

Valor de reposição = Horas totais × Valor/hora médio ponderado

Cenário horas × R\$ 120/h × R\$ 150/h × R\$ 180/h

-----  
3.200 h (otimista) R\$ 384.000 R\$ 480.000 R\$ 576.000  
\*\*4.300 h (base)\*\* \*\*R\$ 516.000\*\* \*\*R\$ 645.000\*\* \*\*R\$ 774.000\*\*  
5.500 h (pessimista) R\$ 660.000 R\$ 825.000 R\$ 990.000

Faixa de reposição recomendada para negociação: R\$ 520 mil - R\$ 800 mil (base a pessimista, R\$ 120-150/h).

## 7. Valor de mercado (ativo software)

O valor de mercado raramente iguala o custo de reposição. Ajustes típicos:

Fator Impacto no valor Situação IGH (avaliar)

-----  
Base de usuários ativos +20% a +100% Quantos alunos/professores usam mensalmente?  
Receita recorrente atrelada +valor presente do fluxo Há mensalidade ou só custo interno?  
Exclusividade do código +10% a +30% Código próprio, não é white-label genérico  
Débito técnico / testes ?10% a ?25% Cobertura de testes muito baixa  
Documentação desatualizada ?5% a ?10% README ainda descreve MVP 1  
Dependência de pessoas-chave ?10% a ?20% Conhecimento tribal no código  
Marca e domínio IGH +5% a +15% Site e identidade acoplados  
Migrações pendentes em produção ?5% Risco operacional imediato

### Fórmula sugerida

Valor de mercado ? Valor de reposição × Coeficiente de mercado (0,5 a 1,2)

Situação Coeficiente Exemplo (base R\$ 645 mil)

-----  
Venda ?só código?, sem operação 0,4 - 0,6 R\$ 260 - 390 mil  
Licenciamento interno / grupo 0,7 - 0,9 R\$ 450 - 580 mil  
Com base ativa + operação estável 0,9 - 1,2 R\$ 580 - 774 mil

## 8. Preço comercial ao cliente (modelo de proposta)

Estrutura em três pacotes para orçamento ao IGH ou a terceiros (prefeituras, parceiros, outras unidades).

### Pacote 1 - Implantação e entrega

Item Descrição Faixa (R\$)

-----  
Implantação ambiente Vercel, Postgres, variáveis, migrations, domínio 8.000 - 15.000  
Migração de dados Alunos, turmas, conteúdo (se houver legado) 5.000 - 25.000  
Customização visual Logo, cores, textos institucionais 10.000 - 30.000  
Treinamento Admin + professores (8-16 h) 4.000 - 12.000  
\*\*Subtotal implantação\*\* \*\*27.000 - 82.000\*\*

### Pacote 2 - Licença de uso (anual)

Modelo Descrição Faixa (R\$/ano)

Licença institucional Uso ilimitado interno IGH 48.000 - 120.000

Licença por unidade Por cidade/filial adicional 12.000 - 36.000/unidade

\*Referência: 8% a 18% do valor de reposição/ano para software vertical customizado.\*

### Pacote 3 - Suporte e evolução (mensal)

Nível SLA Horas/mês Faixa (R\$/mês)

\*\*Básico\*\* Correções críticas, 48h úteis 4 h 2.000 - 4.000

\*\*Padrão\*\* Correções + pequenas melhorias, 24h úteis 12 h 6.000 - 12.000

\*\*Premium\*\* Evolução contínua + plantão em período letivo 24-40 h 14.000 - 35.000

## 9. Custos operacionais mensais (OPEX)

Valores para planejamento financeiro (não são receita). Ajustar conforme volume real.

Item Faixa mensal (R\$) Observação

Vercel (hosting Next.js) 0 - 500 Hobby a Pro conforme tráfego

PostgreSQL (Neon/Vercel) 0 - 800 Escala com storage e conexões

Resend (e-mail) 0 - 400 Free tier até ~3k/dia; campanhas aumentam

Apimages / Cloudinary (mídia) 100 - 600 Depende de uploads no fórum e CMS

SMS (campanhas) variável ~R\$ 0,15-0,40/SMS + plataforma

Domínio + DNS 15 - 50

Monitoramento / backups extras 0 - 200

\*\*OPEX infra típico (sem SMS em massa)\*\* \*\*150 - 2.000\*\*

\*\*OPEX + suporte dev (Pacote Padrão)\*\* \*\*6.150 - 14.000\*\* Infra + 12 h suporte

## 10. Avaliação de qualidade e débito técnico

Impacto direto no valuation - não duplica inventário, apenas classifica risco.

Aspecto Nota (1-5) Impacto financeiro

Arquitetura geral (Next + Prisma monólito) 4 Positivo: manutenível

Segurança (auth, RBAC, validação Zod) 4 Positivo

Cobertura de testes automatizados 1 Negativo: ~10% a ~20% no valor de mercado

Documentação técnica 2 Negativo: onboarding de novo dev mais caro

Consistência UI/UX 4 Positivo: Tailwind, componentes reutilizados

Regras de negócio acopladas 3 Neutro: poderoso, mas exige conhecimento de domínio

Migrations / schema 4 Positivo: Prisma maduro; atenção a pendentes em prod

Performance / escala 3 Neutro: adequado para IGH; revisar se >10k usuários simultâneos

Débito técnico estimado para ?nível enterprise?: 400-800 h adicionais (testes E2E, documentação, observabilidade, CI completo).

## 11. Riscos que afetam o preço

Risco Probabilidade Impacto Mitigação

Migrations não aplicadas em produção Média Alto `prisma migrate deploy` + checklist

Perda de dados ao editar turma (sessões) Baixa (corrigido) Alto Validar em staging

Cota Resend esgotada Média Médio EmailOutbox + monitoramento

Dependência de Apimages Média Médio Fallback Cloudinary documentado

Ausência de testes em releases Alta Alto Suite mínima em rotas críticas

README desatualizado Alta Baixo Atualizar documentação

Concentração de conhecimento em 1 dev Média Alto Este par de documentos + handover

---

## 12. Comparáveis de mercado (referência, não preço final)

Alternativa Custo típico O que o CadastroCursos tem a mais

-----  
Moodle auto-hospedado + tema R\$ 50-150 mil implantação + manutenção CMS integrado, identidade IGH, regras BR (CPF, feriados locais)

SaaS LMS genérico R\$ 15-80/aluno/ano Customização total, dados próprios, site unificado

Desenvolvimento do zero (terceiro) R\$ 500 mil - 1 M+ Este ativo já existe e está em produção

O CadastroCursos se posiciona como plataforma vertical customizada - valor superior a LMS genérico, inferior a rewrite completo sem aproveitar o existente.

---

## 13. Planilha-resumo para fechar o valor (preencher)

Use esta tabela na reunião de valuation:

Campo Valor (preencher)

-----  
Horas totais adotadas \_\_\_\_\_ h (sugestão: 4.300)

Valor/hora adotado R\$ \_\_\_\_\_ (sugestão: 150)

\*\*Valor de reposição\*\* \*\*R\$ \_\_\_\_\_\*\*

Coefficiente de mercado (0,5-1,2) \_\_\_\_\_

\*\*Valor de mercado estimado\*\* \*\*R\$ \_\_\_\_\_\*\*

Alunos ativos mensais \_\_\_\_\_

Receita mensal atrelada ao sistema R\$ \_\_\_\_\_

OPEX mensal (infra) R\$ \_\_\_\_\_

Suporte mensal desejado R\$ \_\_\_\_\_

\*\*Preço de licença anual proposto\*\* \*\*R\$ \_\_\_\_\_\*\*

\*\*Preço de implantação (se novo cliente)\*\* \*\*R\$ \_\_\_\_\_\*\*

### Exemplo preenchido (cenário base)

Campo Valor

-----  
Horas totais 4.300 h

Valor/hora R\$ 150

\*\*Valor de reposição\*\* \*\*R\$ 645.000\*\*

Coefficiente de mercado 0,75 (ativo interno, débito técnico)

\*\*Valor de mercado estimado\*\* \*\*R\$ 484.000\*\*

Licença anual sugerida R\$ 72.000 (? 12% reposição)

Implantação nova unidade R\$ 45.000

OPEX + suporte padrão R\$ 9.000/mês

---

## 14. Itens fora do escopo (não incluir no valor sem aditivo)

- Aplicativo mobile nativo (iOS/Android)
- Multi-tenant SaaS para terceiros
- Integração com ERP financeiro / NF-e
- Videoconferência embutida (Zoom/Meet)
- BI avançado / data warehouse
- Certificados digitais com ICP-Brasil
- LGPD: DPO, RIPD, anonimização automatizada (há base, não pacote completo)

Cobrar à parte se solicitado.

---

## 15. Próximos passos recomendados

1. Validar horas com quem desenvolveu (ajuste fino de  $\pm 20\%$ ).
  2. Definir objetivo da valuation: venda, licenciamento, seguro, investimento ou prestação de contas.
  3. Coletar métricas de uso: MAU (usuários ativos/mês), turmas ativas, volume de e-mails/SMS.
  4. Aplicar migrations pendentes antes de due diligence externa.
  5. Opcional: auditoria de segurança pontual (OWASP top 10) - orçar R\$ 8-25 mil separado.
- 

## 16. Declaração de limitação

Esta estimativa é indicativa, baseada em análise estática do código e inventário funcional. Não constitui avaliação formal de empresa (valuation jurídico/contábil). Para transações societárias, recomenda-se avaliador independente.

---

\*Documento complementar ao inventário funcional. Versão 1.0 - jul/2026.\*